14. Xét phương trình

$$e^{2x}u_{xx} + 2e^{x}u_{xy} + u_{yy} + e^{2x}u_x = e^{2x} \text{ trong } \mathbb{R}^2.$$

(a) Xác định dạng của phương trình và chuyển nó về dạng chính tắc. Vẽ các đường đặc trưng của phương trình.

(b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình đang xét.

(c) Tìm nghiệm của phương trình đang xét thỏa mãn $u(0, y) = 2y + 1, u_x(0, y) = 0$. Vẽ đồ thị của nghiệm.

Lời giải bổ sung — Bài tập 14 · Mục 2.3

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Tận dụng phần cấp hai có dạng bình phương một đạo hàm theo hướng để giảm PDE thành ODE có tham số.

Bước 1 — Nhận ra hướng đạo hàm. Nếu $D = a\partial_x + b\partial_y$ có hệ số hằng, $D^2u = a^2u_{xx} + 2abu_{xy} + b^2u_{yy}$. Với hệ số biến thiên phải dùng

$$D^2u = a^2u_{xx} + 2abu_{xy} + b^2u_{yy} + (Da)u_x + (Db)u_y.$$

So sánh cả hạng cấp một trước khi kết luận PDE bằng $D^2u + \lambda Du + \mu u = f$.

Bước 2 — Tìm bất biến s và biến tiến z. Giải $Ds = 0$, chọn $Dz = k \neq 0$. Kiểm tra $J = \partial(s,z)/\partial(x,y) \neq 0$. Khi k hằng, $D = k\partial_z$; PDE trở thành ODE theo z, trong đó s là tham số. Nếu còn v_s, phải giữ lại, chỉ các trường hợp nó triệt tiêu mới giải trực tiếp như ODE.

Bước 3 — Giải ODE. Với $v_{zz} = g(s,z)$, tích phân hai lần cho $v = zF(s) + G(s) + \int_{z_0}^{z}(z-t)g(s,t)dt$. Với $av_{zz} + bv_z + cv = g$, giải đa thức $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$, giữ hai hàm tùy ý theo s. Nghiệm kép có thêm hệ số z; có thể tìm nghiệm riêng dạng mũ hoặc đa thức.

Bước 4 — Dùng dữ liệu đúng biến. Tính $u_x = s_xv_s + z_xv_z$ và $u_y = s_yv_s + z_yv_z$. Nếu dữ liệu ở $s = 0$, chỉ biết $F(0), G(0)$ hoặc đạo hàm của chúng; không suy ra toàn bộ các hàm. So sánh hệ số của e^z, z, z^2 để tìm các hằng số tương thích.

Bước 5 — Kiểm tra tính duy nhất và nghiệm cụ thể. Khi đường dữ liệu gặp tất cả đặc trưng một cách độc lập, giải hệ cho F, G. Khi đường dữ liệu là một đặc trưng, mô tả các hàm còn tùy ý và đưa hai lựa chọn rõ ràng. Cuối cùng thế lại phương trình gốc, không chỉ ODE mới.

Lời giải áp dụng cho bài

(a) Nhận dạng toán tử. $A = e^{2x}$, $B = e^x$, $C = 1$ cho $\delta = 0$. Đặt $D = e^x\partial_x + \partial_y$. Do $De^x = e^{2x}$,

$$D^2u = e^{2x}u_{xx} + 2e^xu_{xy} + u_{yy} + e^{2x}u_x,$$

đúng toàn bộ vế trái. Đặc trưng $dy/dx = e^{-x}$ có bất biến $s = y + e^{-x}$. Chọn $z = y$, $J = -e^{-x} \neq 0$, $Ds = 0$, $Dz = 1$. Phép đổi ngược $x = -\log(s-z)$, miền $s - z > 0$. Dạng chính tắc

$$v_{zz} = (s-z)^{-2}.$$

(b) Tích phân. Vì $[-\log(s-z)]_z = (s-z)^{-1}$ và đạo hàm tiếp bằng $(s-z)^{-2}$,

$$v = -\log(s-z) + zF(s) + G(s), \quad u = x + yF(y + e^{-x}) + G(y + e^{-x}).$$

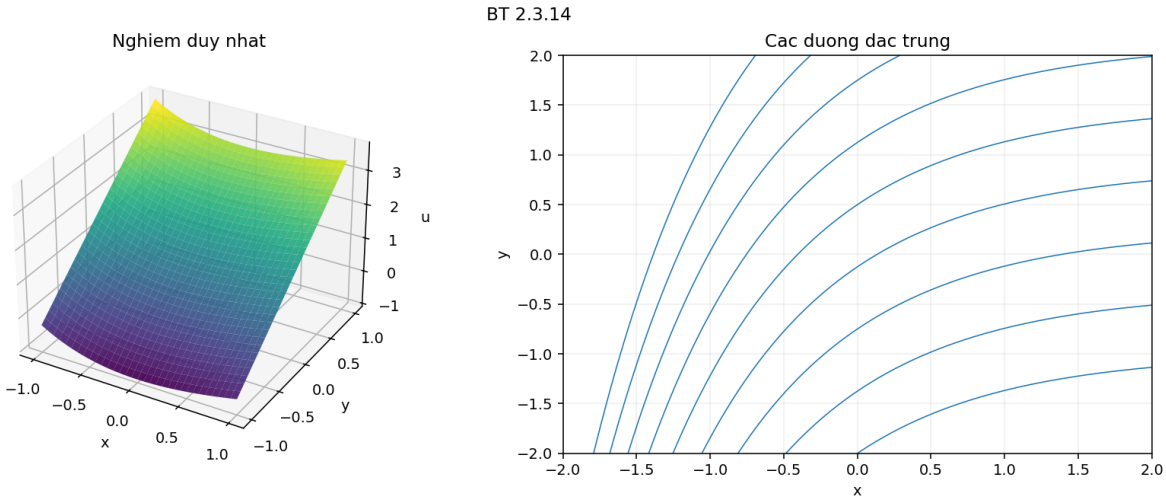
(c) Dữ liệu tại $x = 0$. Khi đó $s = y + 1$. Dữ liệu giá trị cho $yF(y+1) + G(y+1) = 2y + 1$. Vì $s_x = -e^{-x}$,

$$u_x = 1 - e^{-x}[yF'(s) + G'(s)],$$

nên dữ liệu đạo hàm cho $yF'(y+1) + G'(y+1) = 1$. Lấy đạo hàm dữ liệu giá trị theo y rồi trừ dòng này, suy ra $F(y+1) = 1$. Do đó $F = 1$ và $G(s) = s$:

$$\boxed{u = x + 2y + e^{-x}.}$$

Kiểm tra $u_x = 1 - e^{-x}$, $u_{xx} = e^{-x}$, $u_{xy} = u_{yy} = 0$, nên vế trái bằng e^{2x}. Tại $x = 0$, $u = 2y + 1$, $u_x = 0$. Dữ liệu xác định F, G trên toàn trục, nên nghiệm duy nhất trên $\mathbb{R}^2$.



Đồ thị minh họa; với nghiệm số, xem phương pháp và tham số trong mã Python kèm theo.